

BỘ TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ, CHỨC NĂNG VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THẠNH HÓA DIGITAL COMMERCE PLATFORM

Website thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm địa phương

Tài liệu tổng nhất nghiệp vụ cho BA • Frontend • Backend • Database • QA • Vận hành

Phiên bản 1.0 | Tháng 07/2026

Phạm vi ưu tiên: Website bán hàng công khai và khu vực quản trị vận hành cơ bản

THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thuộc tính	Nội dung
Tên tài liệu	Bộ tài liệu đặc tả nghiệp vụ, chức năng và kiến trúc hệ thống Thành Hóa Digital Commerce Platform
Mục đích	Làm nguồn tham chiếu thống nhất cho phân tích nghiệp vụ, thiết kế UI/UX, phát triển FE/BE, thiết kế cơ sở dữ liệu, API, kiểm thử và vận hành.
Đối tượng sử dụng	Chủ dự án, BA, Product Owner, Frontend, Backend, Database, QA/QC, DevOps, nhân sự vận hành nội dung.
Phạm vi phiên bản	Website bán sản phẩm địa phương; quản trị sản phẩm, nội dung, khách hàng và đơn hàng. Portal tự quản lý dành cho hộ/HTX/doanh nghiệp thuộc giai đoạn sau.
Nguyên tắc ưu tiên	Nghiệp vụ đúng, dữ liệu thật, trải nghiệm dễ dùng, bảo mật, khả năng mở rộng và đồng bộ giữa FE - API - Database.
Nguồn tham chiếu	Kế hoạch UBND xã Thành Hóa; Project Context; tài liệu baseline, code map, design system, API/data infrastructure và current audit của source FE.

Cách sử dụng tài liệu

Mỗi chức năng được mô tả theo cùng một ngôn ngữ nghiệp vụ, sau đó ánh xạ sang màn hình FE, module Backend, API và nhóm thực thể dữ liệu. Khi có thay đổi phạm vi, cần cập nhật đồng thời các phần liên quan để tránh FE, Backend và Database hiểu khác nhau.

MỤC LỤC NỘI DUNG

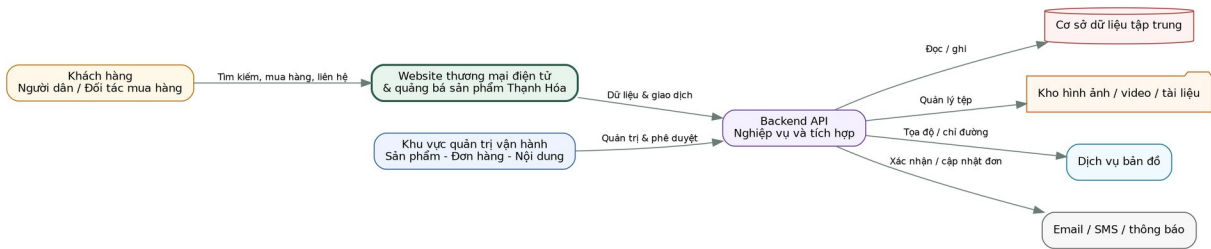
1. Tóm tắt điều hành và định vị dự án
2. 2. Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi
3. 3. Các bên tham gia và vai trò
4. 4. Kiến trúc chức năng tổng thể
5. 5. Danh mục chức năng website
6. 6. Luồng nghiệp vụ trọng yếu
7. 7. Design System và nguyên tắc trải nghiệm
8. 8. Hiện trạng FE và kế hoạch chuyển đổi
9. 9. Kiến trúc Backend và phân chia module
10. 10. Mô hình dữ liệu và quan hệ thực thể
11. 11. Chuẩn API và ánh xạ FE - Backend
12. 12. Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát dữ liệu
13. 13. Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành
14. 14. Lộ trình triển khai và tiêu chí nghiệm thu
15. 15. Rủi ro, nguyên tắc thay đổi và phụ lục

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH VÀ ĐỊNH VỊ DỰ ÁN

Thanh Hóa Digital Commerce Platform được định vị là nền tảng thương mại điện tử phục vụ bán sản phẩm địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, nguồn gốc và giá trị của sản phẩm xã Thanh Hóa. Hệ thống phải tạo được hành trình mua hàng đầy đủ, từ khám phá sản phẩm đến đặt hàng, theo dõi giao hàng và chăm sóc sau mua.

Định vị thống nhất

Không xem dự án là một website giới thiệu tĩnh. Giai đoạn hiện tại là website thương mại điện tử có khả năng bán hàng thực tế, quảng bá địa phương và quản trị vận hành tập trung. Cổng tự quản lý dành cho hộ kinh doanh, HTX và doanh nghiệp sẽ là giai đoạn mở rộng sau.



Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống tổng thể

1.1. Giá trị dự án

Nhóm hưởng lợi	Giá trị nhận được
Người dân và khách hàng	Tìm kiếm sản phẩm địa phương dễ dàng; xem thông tin minh bạch; đặt hàng thuận tiện; theo dõi đơn rõ ràng.
Sản phẩm địa phương	Có trang giới thiệu chuyên nghiệp; tăng khả năng tiếp cận; nâng cao độ tin cậy bằng nguồn gốc, chứng nhận và câu chuyện sản phẩm.
Địa phương	Có kênh quảng bá chính thức; đo lường hiệu quả xúc tiến; tạo nền tảng dữ liệu cho phát triển thương mại số.
Đội dự án	Có bộ quy chuẩn thống nhất để xây dựng màn hình, API, model, database, kiểm thử và vận hành.
Nhà đầu tư/đơn vị tài trợ	Nhìn thấy phạm vi rõ ràng, kết quả đo lường được và khả năng mở rộng thành hệ sinh thái số.

2. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

2.1. Bối cảnh

Địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp, OCOP, thực phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng nhưng hoạt động quảng bá và bán hàng số còn phân tán. Dự án hướng đến hình thành một kênh tập trung để giới thiệu, bán hàng và từng bước số hóa dữ liệu sản phẩm.

2.2. Mục tiêu nghiệp vụ

- Đưa sản phẩm địa phương lên một website chính thức, dễ tiếp cận trên máy tính và điện thoại.

- Cho phép khách hàng tìm kiếm, so sánh, đặt mua và theo dõi đơn hàng trực tuyến.
- Tạo niềm tin bằng thông tin nguồn gốc, đơn vị sản xuất, chứng nhận, hình ảnh, video và mã QR.
- Hỗ trợ kết nối mua số lượng lớn, báo giá, đại lý và hợp tác thương mại.
- Cho phép đội vận hành quản lý nội dung, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và báo cáo cơ bản.
- Tạo nền tảng dữ liệu và kiến trúc để mở rộng sang Portal cho doanh nghiệp/HTX/hộ kinh doanh ở giai đoạn sau.

2.3. Phạm vi triển khai

Phạm vi	Nội dung	Trạng thái
Website công khai	Trang chủ, danh mục, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, checkout, tài khoản, đơn hàng, tin tức, giới thiệu, liên hệ.	Bắt buộc
Quản trị vận hành	Quản lý sản phẩm, danh mục, tồn kho cơ bản, đơn hàng, khách hàng, banner, bài viết, đánh giá, báo giá.	Bắt buộc
Nguồn gốc & bản đồ	QR, chứng nhận, thông tin đơn vị sản xuất, vị trí bản đồ.	Bắt buộc theo mức phù hợp dữ liệu
Kết nối giao thương	Yêu cầu báo giá số lượng lớn, đăng ký đại lý/hợp tác.	Nên có trong giai đoạn 1 mở rộng
Thanh toán trực tuyến cổng trung gian	VNPay/MoMo/ZaloPay hoặc tương đương.	Sau khi COD/chuyển khoản ổn định
Portal đơn vị tự quản lý	Doanh nghiệp/HTX/hộ kinh doanh tự cập nhật hồ sơ, sản phẩm, đơn hàng.	Giai đoạn sau
Marketplace đa nhà bán đầy đủ	Hoa hồng, đối soát, ví, vận chuyển đa nhà bán.	Ngoài phạm vi hiện tại

3. CÁC BÊN THAM GIA VÀ VAI TRÒ

Vai trò	Trách nhiệm nghiệp vụ	Quyền chính
Khách vắng lai	Tìm kiếm, xem sản phẩm, thêm giỏ, đặt hàng không cần tài khoản.	Đọc dữ liệu công khai; tạo đơn; tra cứu đơn bằng mã và số điện thoại.
Khách hàng thành viên	Mua hàng, lưu địa chỉ, theo dõi lịch sử, đánh giá sản phẩm.	Quản lý hồ sơ và dữ liệu cá nhân của chính mình.
Nhân viên bán hàng/CSKH	Xác nhận đơn, hỗ trợ khách, xử lý yêu cầu báo giá và liên hệ.	Xem/cập nhật đơn và liên hệ theo phân quyền.
Biên tập nội dung	Quản lý banner, bài viết, trang giới thiệu, thư viện media.	Tạo/sửa/đăng nội dung; không can thiệp dữ liệu tài chính.
Quản trị sản phẩm	Quản lý danh mục, sản phẩm, giá, tồn kho, chứng nhận.	CRUD sản phẩm và dữ liệu liên quan.
Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng nội bộ, phân quyền, cấu hình, audit.	Toàn quyền trong phạm vi hệ thống.
BA/Product Owner	Xác nhận nghiệp vụ, ưu tiên backlog, nghiệm thu.	Phê duyệt yêu cầu và thay đổi phạm vi.
FE/BE/DB/QA	Thiết kế và triển khai đúng đặc tả.	Không tự thay đổi nghiệp vụ khi chưa được phê duyệt.

4. KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG TỔNG THỂ

Khối chức năng	Nội dung chính	Mục tiêu
Khám phá & quảng bá	Trang chủ, danh mục, tìm kiếm, nội dung địa phương, sản phẩm nổi bật.	Thu hút và dẫn dắt người dùng.
Tin cậy sản phẩm	Chi tiết, nguồn gốc, chứng nhận, nhà sản xuất, đánh giá.	Giảm băn khoăn, tăng niềm tin.
Thương mại	Giỏ hàng, checkout, thanh toán, đơn hàng, giao hàng.	Tạo giao dịch thực tế.
Chăm sóc khách hàng	Tài khoản, địa chỉ, lịch sử, wishlist, thông báo.	Tăng quay lại và mua lặp lại.
Kết nối giao thương	Báo giá số lượng lớn, đại lý, hợp tác, hồ sơ sản phẩm.	Mở rộng B2B.
Nội dung & quảng bá	Tin tức, banner, chiến dịch, SEO, media.	Duy trì truyền thông.
Quản trị vận hành	Dashboard, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, báo cáo.	Vận hành thống nhất.
Dữ liệu & nền tảng	API, database, file, audit, bảo mật, tích hợp.	Đồng bộ và mở rộng lâu dài.

5. DANH MỤC CHỨC NĂNG WEBSITE

Các bảng dưới đây là danh mục chức năng thống nhất để BA mô tả yêu cầu, FE thiết kế màn hình, Backend xây dựng handler/service/API và Database xây dựng model/quan hệ.

5.1. Quảng bá và giới thiệu địa phương

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Trang chủ thương mại địa phương	Tổng hợp sản phẩm, chương trình và nội dung quan trọng nhất.	Banner, danh mục, OCOP, bán chạy, sản phẩm mới, tin tức, video và CTA mua hàng.
Không gian giới thiệu Thành Hóa	Giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và định hướng của địa phương.	Tạo bản sắc và độ tin cậy, tránh cảm giác website bán hàng đại trà.
Gian hàng sản phẩm đặc trưng	Tập trung các sản phẩm chủ lực và quà tặng địa phương.	Là khu vực nhận diện thương hiệu chính.
Tin tức và xúc tiến thương mại	Cập nhật hội chợ, sự kiện, chính sách và hoạt động kết nối.	Hỗ trợ SEO, truyền thông và duy trì nội dung mới.
Thư viện hình ảnh/video	Truyền tải trực quan sản phẩm, con người và vùng sản xuất.	Tăng cảm xúc và giá trị quảng bá.

5.2. Khám phá và lựa chọn sản phẩm

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Danh mục sản phẩm	Phân nhóm sản phẩm rõ ràng để người mua dễ khám phá.	Hỗ trợ danh mục nhiều cấp, slug SEO và trạng thái hiển thị.
Tìm kiếm sản phẩm	Tìm theo tên, từ khóa, danh mục hoặc nhu cầu.	Gợi ý nhanh, xử lý không dấu và từ khóa phổ biến.

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Bộ lọc đa tiêu chí	Thu hẹp danh sách theo giá, chứng nhận, đơn vị, trạng thái.	Giúp khách tìm đúng sản phẩm nhanh hơn.
Sắp xếp sản phẩm	Sắp theo mới nhất, bán chạy, giá, đánh giá.	Phù hợp nhiều mục tiêu mua sắm.
Sản phẩm nổi bật/mới/bán chạy	Tạo các nhóm trưng bày theo chiến dịch.	Điều khiển được từ quản trị, không hard-code.
Sản phẩm liên quan	Gợi ý sản phẩm tương tự hoặc mua kèm.	Tăng giá trị đơn hàng.
Danh sách yêu thích	Lưu sản phẩm để xem hoặc mua sau.	Tăng khả năng quay lại.

5.3. Thông tin và niềm tin sản phẩm

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Trang chi tiết sản phẩm	Cung cấp toàn bộ dữ liệu cần thiết trước khi mua.	Ảnh/video, giá, biến thể, tồn kho, quy cách, hướng dẫn sử dụng/bảo quản.
Câu chuyện sản phẩm	Giải thích nguồn gốc, giá trị văn hóa và điểm khác biệt.	Tạo cảm xúc và giá trị thương hiệu.
Thông tin đơn vị sản xuất	Cho biết sản phẩm đến từ đâu và ai chịu trách nhiệm.	Tên, địa chỉ, liên hệ, bản đồ, hồ sơ đơn vị.
Chứng nhận chất lượng	Công bố chứng nhận thực tế của sản phẩm.	Có tài liệu minh chứng, thời hạn và trạng thái xác minh.
QR truy xuất nguồn gốc	Cho phép quét để xem hồ sơ nguồn gốc.	QR dẫn tới trang xác thực có dữ liệu thật, không chỉ là ảnh mã.
Đánh giá và nhận xét	Thu thập phản hồi sau mua.	Chỉ cho đánh giá phù hợp chính sách; có kiểm duyệt và phản hồi.
Hỏi đáp sản phẩm	Giải đáp băn khoăn trước mua.	Giảm tải CSKH và tăng chuyển đổi.

5.4. Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Giỏ hàng	Lưu sản phẩm khách muốn mua.	Hỗ trợ khách vắng lai và thành viên; cập nhật số lượng tức thời.
Mua nhanh	Đặt một sản phẩm với ít bước hơn.	Phù hợp người dùng ít kinh nghiệm công nghệ.
Checkout	Thu thập địa chỉ, giao hàng, ghi chú, thanh toán.	Hiển thị rõ tổng tiền, phí giao hàng và điều kiện áp dụng.
Thanh toán COD	Thanh toán khi nhận hàng.	Phù hợp thói quen phổ biến và giai đoạn đầu.
Thanh toán chuyển khoản	Thanh toán qua ngân hàng.	Có hướng dẫn, nội dung chuyển khoản và đối soát trạng thái.
Mã giảm giá/khuyến mại	Áp dụng ưu đãi theo điều kiện.	Kiểm tra thời gian, giá trị tối thiểu, số lượt và phạm vi sản phẩm.
Tính phí giao hàng	Tính phí theo khu vực, khối lượng hoặc cấu hình.	Khách biết chi phí trước khi xác nhận.
Xác nhận đơn hàng	Tạo mã đơn và thông báo thành công.	Gửi email/SMS khi có cấu hình.

5.5. Theo dõi và chăm sóc đơn hàng

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Tra cứu đơn hàng	Tra cứu bằng tài khoản hoặc mã đơn + số điện thoại.	Hỗ trợ cả khách không đăng nhập.
Dòng trạng thái đơn hàng	Hiển thị tiến trình xử lý.	Mới tạo, xác nhận, chuẩn bị, giao, hoàn thành, hủy.
Lịch sử mua hàng	Xem lại đơn cũ.	Hỗ trợ mua lại nhanh.
Mua lại sản phẩm	Thêm sản phẩm từ đơn cũ vào giỏ.	Phù hợp sản phẩm tiêu dùng định kỳ.
Hủy/yêu cầu hỗ trợ	Gửi yêu cầu trong điều kiện cho phép.	Có lý do, thời điểm và lịch sử xử lý.
Thông báo đơn hàng	Cập nhật trạng thái cho khách.	Email/SMS/thông báo tùy hạ tầng.

5.6. Khách hàng và tương tác

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Đăng ký/đăng nhập	Xác thực khách hàng.	Có thể mở rộng OTP; bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Hồ sơ cá nhân	Quản lý tên, điện thoại, email.	Chỉ người dùng sở hữu được cập nhật.
Số địa chỉ	Lưu nhiều địa chỉ nhận hàng.	Cho chọn địa chỉ mặc định.
Newsletter	Đăng ký nhận tin sản phẩm và ưu đãi.	Có cơ chế đồng ý và hủy đăng ký.
Chia sẻ sản phẩm	Chia sẻ qua Zalo/Facebook/link.	Tăng lan tỏa tự nhiên.
Liên hệ nhanh	Gọi điện, Zalo hoặc biểu mẫu.	Tối ưu trên thiết bị di động.

5.7. Kết nối giao thương và đầu tư

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Yêu cầu báo giá số lượng lớn	Tiếp nhận nhu cầu B2B.	Ghi sản phẩm, số lượng, thời gian, thông tin liên hệ và trạng thái xử lý.
Đăng ký đại lý/nhà phân phối	Thu hút đối tác phân phối.	Biểu mẫu chuyên biệt, có quy trình tiếp nhận.
Đăng ký hợp tác thương mại	Tiếp nhận đề xuất hợp tác.	Phân loại cơ hội và theo dõi phản hồi.
Tải hồ sơ sản phẩm	Cung cấp catalog hoặc tài liệu giới thiệu.	Dễ dùng tại hội chợ và kết nối cung cầu.
Bộ quà tặng địa phương	Đóng gói sản phẩm theo dịp và nhu cầu.	Tạo điểm nhấn thương mại và giá trị đơn hàng cao.

5.8. Bản đồ và trải nghiệm địa phương

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Bản đồ sản phẩm/cơ sở	Hiển thị nơi sản xuất hoặc điểm bán.	Tạo khác biệt so với website TMĐT thông thường.
Tra cứu theo khu vực	Tìm sản phẩm hoặc đơn vị trên bản đồ.	Phục vụ khách và đối tác khảo sát.
Chỉ đường	Mở hướng dẫn di chuyển.	Thuận tiện cho tham quan và mua trực tiếp.

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Bản đồ chuỗi giá trị	Mô tả vùng nguyên liệu - sản xuất - phân phối.	Điểm nhấn dành cho truyền thông và nhà đầu tư.

5.9. Quản trị vận hành

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Bảng điều hành	Tổng hợp đơn, doanh thu, sản phẩm và hoạt động.	Số liệu trực quan, có bộ lọc thời gian.
Quản lý sản phẩm/biến thể	CRUD sản phẩm, SKU, giá, tồn kho, media.	Dữ liệu tập trung và có trạng thái xuất bản.
Quản lý danh mục	Tổ chức nhóm sản phẩm.	Hỗ trợ nhiều cấp, thứ tự hiển thị.
Quản lý đơn hàng	Xác nhận, cập nhật, hủy và ghi chú đơn.	Có lịch sử trạng thái và người thao tác.
Quản lý khách hàng	Xem hồ sơ và lịch sử giao dịch.	Phân quyền và bảo vệ dữ liệu.
Quản lý nội dung	Banner, trang giới thiệu, bài viết, media.	Không cần sửa code để cập nhật nội dung.
Quản lý đánh giá/hỏi đáp	Kiểm duyệt nội dung tương tác.	Chống spam và nội dung vi phạm.
Quản lý báo giá/liên hệ	Theo dõi cơ hội B2B và hỗ trợ.	Trạng thái, phân công và ghi chú.
Báo cáo cơ bản	Doanh thu, đơn hàng, sản phẩm quan tâm, nguồn truy cập.	Đo lường hiệu quả đầu tư.

5.10. Các chức năng điểm nhấn khi có ngân sách đầu tư mở rộng

Tên chức năng	Ý nghĩa chức năng	Nổi bật
Trung tâm truy xuất và xác thực sản phẩm	Tập hợp nguồn gốc, chứng nhận, đơn vị và lịch sử xác minh.	Tạo niềm tin mạnh hơn các website chỉ hiển thị QR.
Mỗi sản phẩm một trang thương hiệu	Biến từng sản phẩm thành một landing page hoàn chỉnh.	Câu chuyện, video, QR, chứng nhận, bản đồ, đánh giá và CTA mua hàng.
Bản đồ thương mại Thạnh Hóa	Trực quan hóa sản phẩm, vùng sản xuất và điểm bán.	Điểm nhận diện riêng, hấp dẫn đối tác khảo sát và nhà đầu tư.
Trợ lý tư vấn sản phẩm	Gợi ý sản phẩm theo nhu cầu và hỗ trợ câu hỏi phổ biến.	Tạo trải nghiệm hiện đại nhưng phải dựa trên dữ liệu đã kiểm chứng.
Video mua sắm ngắn	Cho phép khám phá và mua từ video ngắn.	Phù hợp hành vi dùng điện thoại và mạng xã hội.
Báo cáo tác động kinh tế địa phương	Đo lượt tiếp cận, sản phẩm được quan tâm, đơn hàng và kết nối B2B.	Giúp chứng minh hiệu quả dự án với đơn vị đầu tư.

6. LƯỒNG NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU



Hình 2. Hành trình mua hàng chuẩn

6.1. Luồng mua hàng

1. Khách tìm sản phẩm qua trang chủ, danh mục hoặc tìm kiếm.
2. Khách xem chi tiết, chọn biến thể/quy cách và số lượng.
3. Hệ thống kiểm tra trạng thái bán, giá và tồn kho khả dụng.
4. Khách thêm giỏ hoặc mua nhanh.
5. Khách nhập/chọn địa chỉ, phương thức giao hàng và thanh toán.
6. Hệ thống tính tổng tiền, phí giao hàng và ưu đãi.
7. Khách xác nhận; Backend tạo đơn và giữ snapshot giá/sản phẩm.
8. Nhân viên xác nhận, chuẩn bị và giao hàng.
9. Khách theo dõi, nhận hàng và có thể đánh giá.

6.2. Vòng đời đơn hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ chính
Pending	Đơn vừa tạo, chờ tiếp nhận.	Confirmed hoặc Cancelled
Confirmed	Đã xác nhận thông tin và khả năng cung ứng.	Preparing hoặc Cancelled
Preparing	Đang chuẩn bị hàng.	Shipping hoặc Cancelled theo chính sách
Shipping	Đang giao hàng.	Completed hoặc DeliveryFailed
Completed	Giao thành công, kết thúc đơn.	Không quay lại trạng thái trước; có thể mở yêu cầu hỗ trợ.
Cancelled	Đơn bị hủy.	Trạng thái kết thúc; phải lưu lý do.
DeliveryFailed	Giao không thành công.	Shipping lại hoặc Cancelled.

Quy tắc quan trọng

Không cho FE tự quyết định trạng thái đơn hàng. Backend là nguồn sự thật và phải kiểm tra chuyển trạng thái hợp lệ, người thao tác, thời điểm, lý do và lịch sử thay đổi.

6.3. Luồng quản trị sản phẩm

10. Tạo bản nháp sản phẩm.
11. Nhập thông tin chung, danh mục, đơn vị sản xuất.
12. Tạo biến thể/SKU, giá, tồn kho và quy cách.
13. Tải ảnh/video; chọn ảnh đại diện.
14. Gắn chứng nhận và tài liệu minh chứng.
15. Kiểm tra nội dung, SEO và trạng thái dữ liệu.
16. Xuất bản; hệ thống ghi người duyệt và thời điểm.
17. Mọi chỉnh sửa quan trọng được ghi lịch sử.

6.4. Luồng yêu cầu báo giá B2B

18. Đối tác chọn sản phẩm hoặc mở biểu mẫu báo giá.
19. Nhập số lượng, quy cách, thời gian cần hàng, thông tin liên hệ.
20. Hệ thống tạo mã yêu cầu và thông báo cho bộ phận phụ trách.
21. Nhân viên xác minh, liên hệ và cập nhật trạng thái.
22. Kết quả được ghi nhận: đang xử lý, đã gửi báo giá, thành công, không phù hợp.

7. DESIGN SYSTEM VÀ NGUYÊN TẮC TRẢI NGHIỆM

Design System là hợp đồng chung giữa nghiệp vụ, FE và Backend. Backend không thiết kế giao diện, nhưng phải hiểu cách dữ liệu được hiển thị để trả đúng cấu trúc, trạng thái và thứ tự ưu tiên.

Thành phần	Quy chuẩn	Hàm ý cho dữ liệu/API
Nhận diện	Xanh rừng là màu chính; cam đất chỉ dùng cho khuyến mại và điểm nhấn thật.	API cần trả loại badge/trạng thái rõ ràng, không trả màu tùy ý.
Typography	Quicksand cho tiêu đề; Inter cho nội dung.	Tên sản phẩm, mô tả ngắn và nội dung cần có giới hạn độ dài hợp lý.
CTA	Một hành động chính tại mỗi điểm chuyển đổi.	Backend phải trả trạng thái cho phép mua, hết hàng, liên hệ hoặc tạm ngừng.
Product Card	Ảnh → badge thật → tên → giá → đánh giá/đơn vị → hành động.	Response danh sách phải tối ưu đúng dữ liệu card, không trả payload chi tiết quá lớn.
Form	Nhân rõ ràng, validation tại trường, thông báo dễ hiểu.	API trả lỗi theo field và message người dùng hiểu được.
Responsive	Ưu tiên mobile, không tràn ngang.	Ảnh có kích thước/tỷ lệ; dữ liệu không phụ thuộc desktop.
Accessibility	Alt text, focus, nhấn nút, keyboard.	Media cần alt text; enum/status có label hiển thị.
Motion	Chỉ dùng khi có ích, tôn trọng giảm chuyển động.	Không liên quan payload nhưng tránh dữ liệu gây layout nhảy.

7.1. Trạng thái UI cần Backend hỗ trợ

Nhóm	Các trạng thái cần có
Dữ liệu	loading, empty, success, partial, error
Sản phẩm	draft, published, inactive, out_of_stock, discontinued
Đơn hàng	pending, confirmed, preparing, shipping, completed, cancelled, delivery_failed
Thanh toán	pending, awaiting_confirmation, paid, failed, refunded, cancelled
Chứng nhận	unverified, verified, expired, rejected
Nội dung	draft, scheduled, published, archived
Yêu cầu B2B	new, assigned, in_progress, quoted, won, lost, closed

8. HIỆN TRẠNG FE VÀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI

Source FE hiện tại là template MarketPro/Chợ Xanh sử dụng Next.js 15 App Router, React 18, JavaScript/JSX, Bootstrap 5.3 và Sass. Giao diện thương mại cơ bản đã có, nhưng phần lớn dữ liệu vẫn là mock/static. Nền tảng API dùng chung đã tồn tại nhưng chưa có lớp service theo domain hoàn chỉnh.

Route hiện tại	Vai trò hiện tại	Ảnh xạ nghiệp vụ mục tiêu	Hướng xử lý
/	Trang chủ marketplace	Trang chủ thương mại địa phương	Tái sử dụng bố cục; thay dữ liệu và nội dung theo CMS/API.

Route hiện tại	Vai trò hiện tại	Ảnh xạ nghiệp vụ mục tiêu	Hướng xử lý
/shop	Danh sách sản phẩm	Catalog sản phẩm địa phương	Bổ sung filter, sort, paging, query params và API.
/product-details	Chi tiết sản phẩm	Chi tiết + nguồn gốc + chứng nhận + đơn vị	Chuyển sang route động /products/[slug].
/cart	Giỏ hàng	Giỏ hàng thật	Kết nối cart service, session/user cart, validation tồn kho.
/checkout	Checkout	Địa chỉ, giao hàng, thanh toán, tạo đơn	Tách bước hợp lý và xử lý lỗi nghiệp vụ.
/wishlist	Yêu thích	Wishlist khách hàng	Kết nối tài khoản hoặc local fallback.
/vendor	Danh sách vendor	Giới thiệu đơn vị sản xuất	Giữ public profile; portal tự quản lý để giai đoạn sau.
/blog	Blog	Tin tức và xúc tiến thương mại	Dữ liệu CMS, route slug.
/account	Tài khoản	Hồ sơ, địa chỉ, đơn hàng	Chia thành các tab/route rõ ràng.
/contact	Liên hệ	Liên hệ và hỗ trợ	Gửi API và quản trị ticket/liên hệ.
/become-seller	Đăng ký người bán	Đăng ký hợp tác/đại lý	Chuyển mục tiêu, không triển khai seller portal ngay.

8.1. Quy tắc code FE

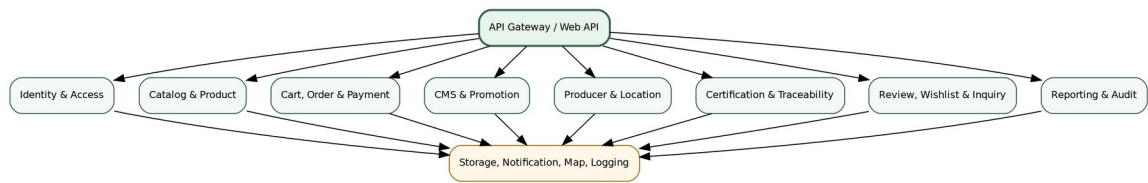
- Giữ App Router và server rendering mặc định; chỉ dùng client component cho tương tác thực sự.
- Mọi API đi qua apiClient và service theo domain trong src/features/<domain>; không fetch trực tiếp trong component.
- Không đưa secret, database credential hoặc khóa dịch vụ vào NEXT_PUBLIC_*.
- Tái sử dụng Bootstrap/Sass và design token hiện có; không thêm UI framework mới.
- Dùng Link cho điều hướng, button cho hành động; không dùng href="#".
- Mọi màn hình phải có loading, empty, error và retry phù hợp.
- Ảnh quan trọng có kích thước ổn định, alt text và tối ưu mobile.
- Sau thay đổi phải build và kiểm tra route; không khôi phục các demo Two/Three.

8.2. Cấu trúc feature service đề xuất

```
src/features/
  catalog/
    catalog.service.js
    product.mapper.js
  cart/
    cart.service.js
  checkout/
    checkout.service.js
  orders/
    orders.service.js
  account/
    account.service.js
  content/
    content.service.js
  reviews/
    reviews.service.js
  inquiries/
    inquiries.service.js
```

9. KIẾN TRÚC BACKEND VÀ PHÂN CHIA MODULE

Backend mục tiêu cần tổ chức theo domain nghiệp vụ ổn định, không đặt tên theo component template như BannerOne hoặc ProductDetailsOne. Mỗi module chịu trách nhiệm rõ ràng về validation, handler, service, repository và event liên quan.



Hình 3. Phân chia module Backend theo domain

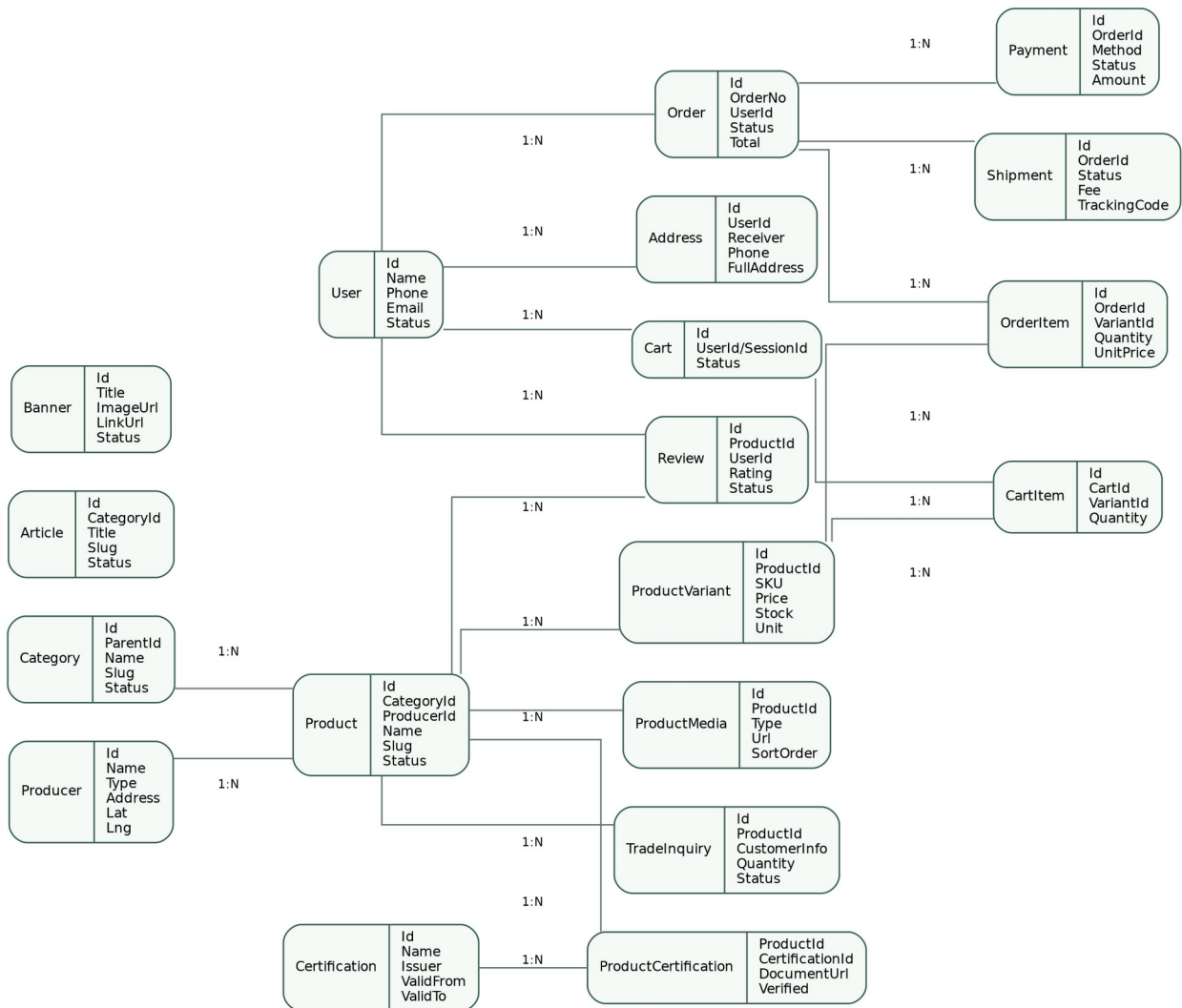
Module	Trách nhiệm chính	Ví dụ handler/service
Identity & Access	Đăng nhập, token, người dùng, vai trò, quyền.	Login, RefreshToken, GetProfile, UpdateProfile, AssignRole.
Catalog	Danh mục, sản phẩm, biến thể, giá, tồn kho, media.	SearchProducts, GetProductDetail, CreateProduct, UpdateStock.
Producer & Location	Đơn vị sản xuất, hồ sơ, địa chỉ, tọa độ.	GetProducer, SearchProducers, UpdateLocation.
Certification & Traceability	Chứng nhận, tài liệu, xác minh, QR.	AttachCertification, VerifyCertification, GetTraceProfile.
Cart	Giỏ hàng khách/session, item, số lượng.	GetCart, AddItem, UpdateItem, RemoveItem, MergeCart.
Order	Tạo đơn, snapshot, trạng thái, hủy, lịch sử.	CreateOrder, ConfirmOrder, ChangeOrderStatus, CancelOrder.
Payment	COD, chuyển khoản và mở rộng cổng thanh toán.	CreatePayment, ConfirmTransfer, HandleWebhook.
Shipment	Phí giao hàng, lô giao, tracking.	CalculateFee, CreateShipment, UpdateTracking.
Content/CMS	Trang, banner, bài viết, media, SEO.	GetHomeContent, PublishArticle, ScheduleBanner.
Engagement	Wishlist, review, hỏi đáp, newsletter.	ToggleWishlist, SubmitReview, ModerateReview.
Trade Inquiry	Báo giá B2B, đại lý, hợp tác.	CreateInquiry, AssignInquiry, UpdateInquiryStatus.
Reporting & Audit	Dashboard, thống kê, audit log.	GetSalesSummary, GetTrafficSummary, QueryAuditLog.
Infrastructure	Database, blob, cache, email/SMS, logging.	Không chứa nghiệp vụ; cung cấp adapter cho domain.

9.1. Quy ước tầng xử lý

Tầng	Nhiệm vụ	Không được làm
Controller/API	Nhận request, auth context, gọi application handler, trả response.	Không chứa nghiệp vụ dài hoặc truy vấn trực tiếp DB.
Application Handler	Điều phối use case, validation, transaction, gọi repository/domain service.	Không phụ thuộc UI.

Tầng	Nhiệm vụ	Không được làm
Domain Model/Service	Luật nghiệp vụ cốt lõi, invariant, state transition.	Không biết HTTP hay database cụ thể.
Repository	Truy cập và lưu aggregate/entity.	Không quyết định luật nghiệp vụ.
Infrastructure	EF Core, storage, notification, external provider.	Không để secret hoặc provider SDK lan vào domain.

10. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ QUAN HỆ THỰC THỂ



Hình 4. ERD khái niệm cho giai đoạn website bán hàng

Sơ đồ trên là mô hình khái niệm để thống nhất ngôn ngữ. Khi thiết kế vật lý, Backend/Database cần bổ sung khóa, chỉ mục, audit field, concurrency token, soft delete và constraint cụ thể.

10.1. Danh mục thực thể cốt lõi

Nhóm	Thực thể chính	Ý nghĩa
Identity	User, Role, Permission, RefreshToken	Danh tính, phân quyền, phiên đăng nhập.
Customer	CustomerProfile, Address	Thông tin khách và địa chỉ giao hàng.
Catalog	Category, Product, ProductVariant, ProductMedia, ProductAttribute	Tổ chức và mô tả sản phẩm bán.
Producer	Producer, ProducerContact, ProducerLocation	Thông tin đơn vị sản xuất phục vụ public profile.
Trust	Certification, ProductCertification, TraceProfile	Nguồn gốc, chứng nhận và hồ sơ xác thực.
Commerce	Cart, CartItem, Order, OrderItem, Coupon, OrderDiscount	Giỏ hàng, giao dịch và snapshot.
Payment/Shipping	Payment, PaymentTransaction, Shipment, ShipmentHistory	Thanh toán và giao hàng.
Engagement	Wishlist, Review, ProductQuestion, NewsletterSubscription	Tương tác và giữ chân khách.
Content	Page, Article, ArticleCategory, Banner, MediaAsset, NavigationItem	Nội dung và quảng bá.
B2B	TradeInquiry, InquiryItem, PartnerApplication	Báo giá và hợp tác.
System	AuditLog, Notification, Setting	Theo dõi, thông báo và cấu hình.

10.2. Quan hệ nghiệp vụ quan trọng

- Một Category có thể có nhiều Category con và nhiều Product.
- Một Product thuộc một đơn vị sản xuất chính trong giai đoạn đầu; có nhiều ProductVariant và ProductMedia.
- Một Product có thể gắn nhiều Certification thông qua ProductCertification.
- Một Cart có nhiều CartItem; item tham chiếu ProductVariant chứ không chỉ Product.
- Một Order có nhiều OrderItem. OrderItem phải lưu snapshot tên, SKU, giá và quy cách tại thời điểm đặt.
- Một Order có thể có nhiều PaymentTransaction và ShipmentHistory nhưng chỉ một trạng thái tổng hợp hiện hành.
- Một Review gắn User và Product; chỉ công khai sau khi hợp lệ/được duyệt theo chính sách.
- Một TradeInquiry có thể chứa nhiều sản phẩm và phải lưu lịch sử trạng thái/người xử lý.

10.3. Trường dùng chung cho thực thể lưu trữ

Trường	Mục đích
Id (UUID)	Định danh ổn định, không phụ thuộc thứ tự tăng.
CreatedAt / CreatedBy	Biết thời điểm và người tạo.
UpdatedAt / UpdatedBy	Theo dõi cập nhật cuối.
IsDeleted / DeletedAt / DeletedBy	Xóa mềm, tránh mất dữ liệu lịch sử.
RowVersion/ConcurrencyToken	Ngăn ghi đè khi nhiều người sửa đồng thời.
Status	Trạng thái nghiệp vụ rõ ràng, lưu enum dạng string nếu theo chuẩn dự án.

11. CHUẨN API VÀ ẢNH XẠ FE - BACKEND

11.1. Chuẩn response

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "Thông báo dễ hiểu",
  "errors": [],
  "traceld": "..."
}
```

Khi validation lỗi, errors nên chứa field và message để FE hiển thị đúng vị trí. Không trả stack trace hoặc thông tin nội bộ ra client.

11.2. Ma trận API chính

FE/Use case	API đề xuất	Module Backend	Dữ liệu chính
Trang chủ	GET /api/v1/cms/home	Content	banner, category, product shelves, article
Danh sách sản phẩm	GET /api/v1/products	Catalog	items, filters, pagination
Chi tiết sản phẩm	GET /api/v1/products/{slug}	Catalog/Trust/Producer	detail, variants, media, certs, producer
Tìm kiếm gợi ý	GET /api/v1/products/suggestions?q=	Catalog	keyword suggestions
Giỏ hàng	GET/POST/PATCH/DELETE /api/v1/cart	Cart	cart, items, totals
Tính checkout	POST /api/v1/checkout/preview	Order/Shipment/Promotion	totals, shipping, discount, warnings
Tạo đơn	POST /api/v1/orders	Order	orderNo, status, payment instruction
Tra cứu đơn	GET /api/v1/orders/track	Order	timeline, shipment
Tài khoản	GET/PATCH /api/v1/me	Identity/Customer	profile
Địa chỉ	/api/v1/me/addresses	Customer	address list
Wishlist	/api/v1/wishlist	Engagement	products
Đánh giá	/api/v1/products/{id}/reviews	Engagement	reviews, summary
Tin tức	/api/v1/blog/posts	Content	posts, pagination
Báo giá B2B	POST /api/v1/trade-inquiries	Trade Inquiry	inquiry code/status
Admin sản phẩm	/api/v1/admin/products	Catalog	CRUD payload
Admin đơn hàng	/api/v1/admin/orders	Order	list/detail/actions
Admin dashboard	GET /api/v1/admin/reports/dashboard	Reporting	metrics/charts

Nguyên tắc ánh xạ

Một màn hình FE không nên gọi quá nhiều endpoint nhỏ nếu dữ liệu luôn đi cùng nhau. Ngược lại, API danh sách không nên trả toàn bộ chi tiết nặng. Thiết kế response theo use case thực tế, nhưng vẫn tôn trọng domain và khả năng tái sử dụng.

11.3. Quy tắc URL, phân trang và lọc

- Base path sử dụng /api/v1/.
- Resource dùng danh từ số nhiều: /products, /orders, /categories.
- Phân trang: page, pageSize; response có totalItems, totalPages.
- Lọc/sắp xếp qua query string và phải whitelist field hợp lệ.
- Chi tiết public ưu tiên slug; thao tác nội bộ ưu tiên Id.
- Action nghiệp vụ rõ ràng: POST /orders/{id}/confirm thay vì PATCH status tùy ý nếu cần kiểm soát luật.
- Idempotency cho tạo đơn/thanh toán khi tích hợp cổng thanh toán.
- API upload tách metadata và file; kiểm tra loại file, kích thước và quyền.

12. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Miền	Quy tắc bắt buộc
Sản phẩm	Chỉ sản phẩm Published và đang hoạt động mới xuất hiện public. Tên/slug duy nhất theo chính sách. Phải có ảnh đại diện, danh mục, ít nhất một biến thể bán được.
Giá	Giá không âm; giá khuyến mại phải nhỏ hơn giá gốc và trong thời gian hiệu lực. OrderItem lưu snapshot giá.
Tồn kho	Số lượng đặt > 0 và không vượt khả dụng theo cơ chế đã chọn. Cập nhật tồn kho phải có concurrency control.
Chứng nhận	Không gắn nhãn OCOP/VietGAP... khi chưa có dữ liệu xác thực. Theo dõi ngày hiệu lực và trạng thái hết hạn.
Giỏ hàng	Item trùng variant thì cộng số lượng. Khi checkout phải kiểm tra lại giá/tồn kho, không tin dữ liệu client.
Đơn hàng	Mã đơn duy nhất; chuyển trạng thái theo flow; hủy phải có lý do; mọi thay đổi trạng thái ghi lịch sử.
Thanh toán	Số tiền phải khớp order. Webhook phải xác minh chữ ký và chống xử lý lặp.
Đánh giá	Không cho sửa điểm trung bình trực tiếp. Review có trạng thái kiểm duyệt; chống spam.
Media	Chỉ cho loại tệp được phép; giới hạn kích thước; tối ưu ảnh; không lưu secret storage ở frontend.
Dữ liệu cá nhân	Thu thập tối thiểu; che dữ liệu ở log/report; phân quyền theo nhiệm vụ.
Nội dung	Nội dung xuất bản có người tạo/duyet và thời điểm. Không bịa dữ liệu doanh nghiệp/sản phẩm.

12.1. Validation contract

```
{
  "success": false,
  "message": "Dữ liệu chưa hợp lệ",
  "errors": [
    { "field": "phone", "code": "INVALID_PHONE", "message": "Số điện thoại không hợp lệ" },
    { "field": "items[0].quantity", "code": "OUT_OF_STOCK", "message": "Số lượng vượt quá tồn kho" }
  ],
  "traceld": "..."
}
```


13. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG, BẢO MẬT VÀ VẠN HÀNH

Nhóm yêu cầu	Tiêu chí đề xuất
Hiệu năng	Trang chính tải nhanh trên mạng di động; ảnh tối ưu; API danh sách phân trang; cache dữ liệu public phù hợp.
Khả dụng	Responsive; trình duyệt phổ biến; quy trình mua hàng không phụ thuộc màn hình lớn.
Khả năng truy cập	Nhấn form, alt text, focus rõ, điều hướng bàn phím, tương phản phù hợp.
Bảo mật	HTTPS; JWT/refresh token đúng chuẩn; RBAC; rate limit; validation server; chống XSS/CSRF/SQL injection; secret ở backend.
Riêng tư	Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết; có mục đích sử dụng; hạn chế quyền xem; quy trình xóa/ẩn theo chính sách.
Sao lưu	Sao lưu database và media theo lịch; có kiểm tra khả năng khôi phục.
Quan sát hệ thống	Structured log, traceId, metric lỗi, cảnh báo; không ghi password/token/dữ liệu nhạy cảm.
Mở rộng	Module domain độc lập; API versioning; database không phụ thuộc tên component FE.
SEO	URL slug, metadata, sitemap, structured data sản phẩm, canonical, nội dung tiếng Việt chuẩn.
Chất lượng	Unit test nghiệp vụ trọng yếu; integration test API; E2E luồng mua hàng; build FE bắt buộc.

13.1. Phân quyền tối thiểu

Quyền	Admin hệ thống	Quản trị sản phẩm	Biên tập nội dung	CSKH
Quản lý người dùng/quyền	Có	Không	Không	Không
Sản phẩm/danh mục	Có	Có	Chỉ xem	Chỉ xem
Đơn hàng	Có	Xem	Không	Có
Khách hàng	Có	Hạn chế	Không	Có theo nhiệm vụ
Banner/bài viết	Có	Không	Có	Không
Báo giá/liên hệ	Có	Xem	Không	Có
Audit log/cấu hình	Có	Không	Không	Không

14. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

Giai đoạn	Trọng tâm	Đầu ra
GĐ 0 - Chuẩn hóa	Chốt phạm vi, backlog, dữ liệu mẫu, quy tắc và prototype.	BRD/FRD, route map, API draft, ERD draft, acceptance criteria.
GĐ 1 - Nền tảng public	Trang chủ, catalog, detail, CMS public, responsive.	Website đọc dữ liệu API; SEO; nội dung mẫu.

Giai đoạn	Trọng tâm	Đầu ra
GĐ 2 - Commerce	Cart, checkout, COD/chuyển khoản, order tracking.	Luồng mua hàng end-to-end.
GĐ 3 - Admin vận hành	Sản phẩm, danh mục, đơn, khách, nội dung, báo cáo.	Đội vận hành tự cập nhật và xử lý đơn.
GĐ 4 - Tin cậy & B2B	QR, chứng nhận, bản đồ, báo giá, đại lý.	Điểm khác biệt và kết nối giao thương.
GĐ 5 - UAT & Go-live	Nhập dữ liệu, bảo mật, hiệu năng, đào tạo, truyền thông.	Biên bản nghiệm thu, tài liệu vận hành, backup, go-live.
GĐ sau	Portal đơn vị, multi-vendor, đối soát, app.	Mở rộng theo đầu tư và dữ liệu thực tế.

14.1. Definition of Done chung

- Nghiệp vụ và acceptance criteria được BA/Product Owner phê duyệt.
- FE hiển thị đủ loading, empty, error, success và responsive.
- API có validation, auth/permission, error contract và tài liệu endpoint.
- Database có migration, constraint, index và audit field phù hợp.
- Có test cho happy path và lỗi quan trọng.
- Không có secret trong source FE; upload và notification đi qua backend.
- Build FE thành công; API integration test thành công; smoke test luồng chính.
- Tài liệu route/API/entity được cập nhật cùng thay đổi.
- Không làm hỏng hoặc khôi phục các demo route đã loại bỏ.

14.2. Tiêu chí nghiệm thu MVP

Hạng mục	Điều kiện nghiệm thu
Catalog	Tìm, lọc, phân trang, xem chi tiết và dữ liệu đúng API.
Giỏ hàng	Thêm/sửa/xóa, giữ giỏ hợp lý, kiểm tra tồn kho.
Checkout	Tính tiền đúng, validation địa chỉ, COD/chuyển khoản, tạo đơn không trùng.
Đơn hàng	Tra cứu và timeline đúng trạng thái; admin xử lý được.
Admin sản phẩm	CRUD, media, biến thể, trạng thái xuất bản và phân quyền.
CMS	Admin thay banner/bài viết/trang mà không sửa code.
Bảo mật	Không truy cập chéo quyền; input được kiểm tra; secret không lộ.
Mobile	Không tràn, CTA rõ, form và mua hàng dùng được trên điện thoại.
Dữ liệu	Dữ liệu thật/đã duyệt; không gán chứng nhận sai.

15. RỦI RO, NGUYÊN TẮC THAY ĐỔI VÀ PHỤ LỤC

Rủi ro	Tác động	Biện pháp
Phạm vi mở rộng quá sớm	Chậm tiến độ, khó nghiệm thu.	Giữ MVP; Portal đơn vị và marketplace đa nhà bán để giai đoạn sau.
FE giữ mock data quá lâu	API và UI lệch nhau.	Chốt contract sớm; tích hợp từng vertical slice.

Rủi ro	Tác động	Biện pháp
Database đặt theo template UI	Khó mở rộng và sai domain.	Đặt entity theo nghiệp vụ ổn định.
Không có dữ liệu thật/chứng nhận	Mất niềm tin, rủi ro pháp lý.	Quy trình kiểm duyệt và trạng thái xác minh.
State order/payment không chặt	Sai doanh thu, sai tồn kho.	State machine và transaction/idempotency.
Upload ảnh tùy ý	Chậm website, tốn lưu trữ.	Giới hạn, resize, tối ưu và quản lý media.
Global JS/plugin FE nặng	Hiệu năng mobile kém.	Không thêm global library; tối ưu theo phạm vi.
Thiếu audit và phân quyền	Khó truy vết thay đổi.	RBAC, audit log và nguyên tắc ít quyền nhất.

15.1. Quy trình quản lý thay đổi

23. Ghi rõ yêu cầu thay đổi và lý do nghiệp vụ.
24. Xác định ảnh hưởng tới màn hình, API, entity, migration, test và tài liệu.
25. BA/Product Owner phê duyệt phạm vi và ưu tiên.
26. Cập nhật đặc tả trước hoặc đồng thời với code.
27. Thực hiện, test, review và cập nhật changelog.
28. Không tự ý thay đổi enum, trạng thái hoặc quan hệ dữ liệu chỉ để thuận tiện cho một màn hình.

15.2. Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích thống nhất
Product	Sản phẩm ở cấp nội dung/marketing.
Product Variant	Biến thể bán thực tế, có SKU, giá, tồn kho, quy cách.
Producer	Đơn vị sản xuất/cung cấp được giới thiệu trên website.
Customer	Người mua hàng.
Order	Đơn hàng đã tạo; lưu snapshot thông tin giao dịch.
Trade Inquiry	Yêu cầu báo giá hoặc hợp tác B2B, không phải đơn hàng bán lẻ.
Certification	Chứng nhận/tiêu chuẩn; cần tài liệu và trạng thái xác minh.
Trace Profile	Hồ sơ nguồn gốc được truy cập từ QR.
CMS	Nhóm chức năng quản lý nội dung public.
Admin Portal	Khu vực nhân sự nội bộ vận hành website; khác Portal đơn vị tự quản lý ở giai đoạn sau.

15.3. Tài liệu nguồn và thứ tự ưu tiên

29. Yêu cầu và quyết định mới nhất của chủ dự án.
30. Kế hoạch xây dựng Website quảng bá sản phẩm và phát triển thương mại điện tử xã Thanh Hóa.
31. Project Context Document.
32. Current source code, package configuration và AGENTS.md.
33. Project baseline, code map, design system, API/data infrastructure và current audit.
34. Tài liệu này và các đặc tả chi tiết được phát triển tiếp theo.

Kết luận

Bộ tài liệu này xác lập ngôn ngữ chung cho toàn đội: nghiệp vụ quyết định dữ liệu; dữ liệu quyết định API; API phục vụ đúng màn hình và hành trình; FE tuân thủ Design System và trạng thái nghiệp vụ. Mọi module mới phải được ánh xạ đồng thời vào chức năng, use case, API và mô hình dữ liệu để hệ thống phát triển nhanh nhưng không mất tính thống nhất.

PHỤ LỤC A - MA TRẬN TRUY VẾT CHỨC NĂNG - FE - API - DỮ LIỆU

Chức năng	FE Route/Screen	API chính	Entity chính	Ưu tiên
Trang chủ	/	GET /cms/home	Banner, Category, Product, Article	P0
Danh sách sản phẩm	/shop hoặc /products	GET /products	Product, Variant, Category	P0
Chi tiết sản phẩm	/products/[slug]	GET /products/{slug}	Product, Variant, Media, Certification, Producer	P0
Giỏ hàng	/cart	/cart	Cart, CartItem, Variant	P0
Checkout	/checkout	/checkout/preview, POST /orders	Address, Order, OrderItem, Coupon	P0
Theo dõi đơn	/order-tracking	GET /orders/track	Order, Shipment, OrderStatusHistory	P0
Tài khoản	/account	/me, /me/addresses, /me/orders	User, CustomerProfile, Address, Order	P0
Wishlist	/wishlist	/wishlist	Wishlist, Product	P1
Tin tức	/blog, /blog/[slug]	/blog/posts	Article, ArticleCategory	P0
Đánh giá	Product detail	/products/{id}/reviews	Review, User, Product	P1
QR truy xuất	/trace/[code]	/trace/{code}	TraceProfile, Certification, Product, Producer	P1
Bản đồ	/map	/producers/map	Producer, ProducerLocation, Product	P1
Báo giá B2B	/trade-inquiry	POST /trade-inquiries	TradeInquiry, InquiryItem	P1
Admin sản phẩm	/admin/products	/admin/products	Product, Variant, Media, Certification	P0
Admin đơn hàng	/admin/orders	/admin/orders	Order, Payment, Shipment, History	P0
Admin CMS	/admin/content	/admin/cms/*	Page, Article, Banner, MediaAsset	P0
Admin báo cáo	/admin/dashboard	/admin/reports/dashboard	Read models/Aggregates	P1
Portal đơn vị	Giai đoạn sau	Giai đoạn sau	ProducerUser, Store, Settlement...	P2